

Guia de Atividade Prática do Estudante: Design de Jogos de ED II

Disciplina: Estruturas de Dados II • Ciência da Computação/ Engenharia de Software

Tema: Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas por meio da Engenharia Reversa e Reuso de Modelos

1. Identificação do Grupo

Integrantes do Grupo: DOUGLAS MESQUITA DA SILVA

Data: 11 / 09 / 2026 **Turma:** Ciência da Computação/ Engenharia de Software

2. Orientações Gerais e Objetivos

Nesta atividade prática baseada em projetos, seu grupo assumirá o papel de uma equipe de *Game Designers* especializados em softwares educativos. O objetivo principal é analisar um jogo ou visualizador de estruturas de dados existente na literatura ou na web, identificar suas limitações pedagógicas/técnicas e projetar um **upgrade de mecânica** incorporando estruturas de dados avançadas (Árvores AVL, Árvores Rubro-Negras ou Árvores B/B+).

Dica de Pesquisa e Reuso: Busque na ciência e na comunidade o que já foi feito (ex.: VisuAlgo, jogos estilo *Tower Defense* para BST, puzzles de ordenação) e **reuse o modelo existente de forma a propor uma melhoria funcional ou pedagógica ativa**.

3. Estrutura e Roteiro do Workshop (80 min)

- **Fase 1 — Mapeamento e Engenharia Reversa (15 min):** Escolha do jogo/ferramenta base e análise de limitações.
- **Fase 2 — Elaboração do Game Design Document Briefing (35 min):** Preenchimento do template de especificação e tradução dos conceitos de ED II para o gameplay.
- **Fase 3 — Preparação e Pitch de Apresentação (30 min):** Apresentação de um Pitch de 3 minutos para a turma com defesa do modelo.

4. Template de Especificação: Game Design Document Briefing

4.1 Diagnóstico do Modelo Reutilizado

Nome do Jogo/Ferramenta Base Identificado:

CodeCombat

Limitação Didática ou Técnica Identificada no Modelo Original:

(Exemplo: O jogo base aceitava inserções arbitrárias sem custo ou restrição; o jogador permanecia passivo sem executar operações ativas de rebalanceamento; ausência de feedback quando a árvore atingia o pior caso.)

CODECOMBAT ENSINA LOGICA E SINTAXE DE PROGRAMAÇÃO DE FORMA INTERATIVA, POREM NAO ABORDA ESTRUTURAS DE DADOS MAIS AVANÇADAS COMO ARVORES E TAMBEM NAO APRESENTA CONSEQUENCIAS ESTRUTURAIS PARA ERROS LOGICOS

4.2 Seleção da Estrutura de ED II para o Upgrade

Selecione a estrutura avançada que fundamentará a nova mecânica do jogo:

- ☒ **Árvore AVL:** Focado no Fator de Balanceamento FB em $\{-1, 0, 1\}$ e execução de Rotações Simples/Duplas.
- ☐ **Árvore Rubro-Negra:** Focado nas propriedades das cores dos nós, altura preta e recoloramento/rotação.
- ☐ **Árvore B / B+:** Focado no grau mínimo m , limite de chaves por página/nó e operações de Split (divisão) e Merge (fusão).

4.3 Mapeamento de Conceitos em Mecânicas de Gameplay

Preencha a tabela abaixo relacionando os conceitos teóricos aos elementos do seu jogo:

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
Fator de Balanceamento / Cor / Grau	Barra que indica equilíbrio da árvore.
Operação de Correção (Rotação / Split)	Ação especial para restaurar equilíbrio.
Altura da Árvore (h)	Nível de energia
Nó da Árvore / Chave	Personagem ou item inserido no mapa

4.4 Regras do Core Loop e Condições do Jogo

Core Loop (O que o jogador faz repetidamente durante a partida?):

Escreve códigos para mover o personagem, inserir nós e manter equilíbrio da árvore.

Condição de Vitória: Finalizando o mapa se a codificação se estiver tudo correto. O personagem se move no mapa ate chagar no final e finalizar a partida

Condição de Derrota (Descreva a falha associada à degradação algorítmica):

(Exemplo: O cenário desmorona se a estrutura se degenerar em uma lista encadeada, atingindo a complexidade $O(n)$.)

O cenário entra em colapso quando o jogador falha em manter a árvore balanceada, fazendo-a degenerar em uma lista encadeada com complexidade **$O(n)$** .

5. Checklist de Autoavaliação do Grupo

- [*] Identificamos e citamos o jogo/modelo base existente na literatura ou na web.
- [*] O upgrade proposto exige a aplicação prática de conceitos de ED II (AVL, Rubro-Negra ou Árvore B).
- [*] As propriedades algorítmicas (ex.: Fator de Balanceamento) estão diretamente traduzidas em mecânicas ativas de jogo.
- [*] A condição de derrota está associada ao pior caso de complexidade ou quebra das regras da estrutura.
- [*] O grupo está preparado para realizar a defesa do projeto em um Pitch de 3 minutos.

6. Rubrica de Avaliação da Atividade

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
Reuso da Literatura	X Identifica o modelo base e analisa X criticamente suas limitações didáticas/técnicas.	Cita o modelo base, mas sem análise crítica aprofundada de suas falhas.	Não fundamenta a proposta em nenhum jogo/ferramenta pré-existente.
Rigor Teórico (ED II)	X Mapeamento exato de rotações, cores ou splits em ações	Pequenas imprecisões no mapeamento das	Erros conceituais de ED II traduzidos nas regras do jogo.

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
	de gameplay.	propriedades formais da estrutura.	
Inovação e Pitch	X Proposta inovadora de aprendizagem ativa e Pitch claro com defesa convincente.	Proposta simplista com adições majoritariamente estéticas.	Não apresentou o Pitch ou a mecânica não ensina a estrutura proposta.

TUDO EXCELENTE(100%)  